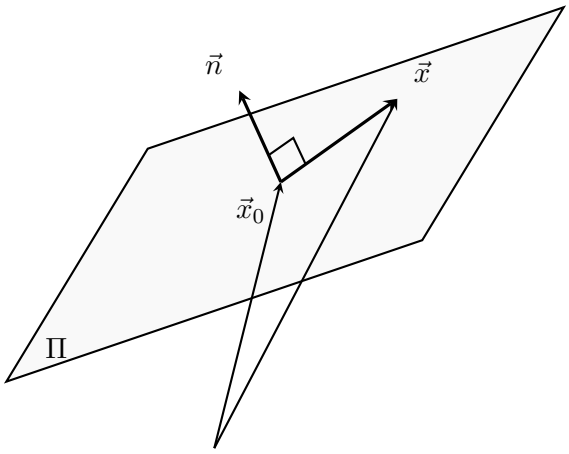
Clase: Proyección de un Punto a un Plano y Cuadrados Mínimos

18 de agosto de 2020

1. Ecuación de un plano que pasa por un punto

Dado un plano Π, un punto fijo $\vec{x}_0 \in \Pi$ y un vector normal $\vec{n} \perp \Pi$, para cualquier punto $\vec{x} \in \Pi$, el vector $(\vec{x} - \vec{x}_0)$ está contenido en el plano y por lo tanto es perpendicular a $\vec{n}$:

$$\langle \vec{x} - \vec{x}_0, \vec{n} \rangle = 0 \implies \langle \vec{x}, \vec{n} \rangle = \langle \vec{x}_0, \vec{n} \rangle = d$$



En componentes con $\vec{n} = (n_1, n_2, n_3)$:

$$n_1 x_1 + n_2 x_2 + n_3 x_3 = d \quad \text{o equivalentemente} \quad ax + by + cz = d$$

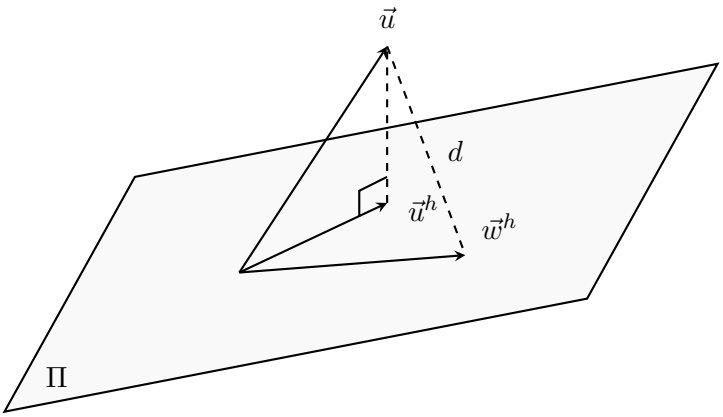
2. Distancia de un punto $\vec{u}$ a un plano Π

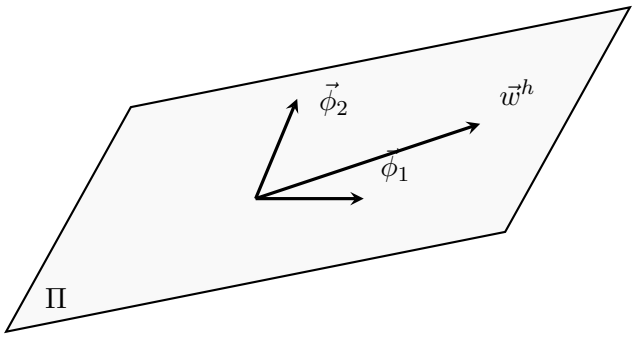
Tomamos el origen del sistema de coordenadas sobre un punto fijo cualquiera del plano. Buscamos el elemento $\vec{w}^h \in \Pi$ que minimiza la distancia al cuadrado d^2:

$$d^2 = \langle \vec{u} - \vec{w}^h, \vec{u} - \vec{w}^h \rangle$$

Si $\{\phi_1, \phi_2\}$ es una base linealmente independiente del plano Π, cualquier elemento $\vec{w}^h \in \Pi$ se expresa como:

$$\vec{w}^h = w_1 \phi_1 + w_2 \phi_2$$





La distancia al cuadrado como función de las coordenadas (w_1, w_2) es:

$$d^2(w_1, w_2) = \langle \vec{u} - (w_1\phi_1 + w_2\phi_2), \vec{u} - (w_1\phi_1 + w_2\phi_2) \rangle$$

Como $d^2(w_1, w_2)$ es una función continua y diferenciable, en el mínimo (u_1, u_2) se debe cumplir:

$$\left.\frac{\partial d^2}{\partial w_1}\right|_{(u_1,u_2)} = 0 \quad \text{y} \quad \left.\frac{\partial d^2}{\partial w_2}\right|_{(u_1,u_2)} = 0$$

Derivando respecto a w_1:

$$\frac{\partial d^2}{\partial w_1} = 2\left\langle \vec{u} - (w_1\phi_1 + w_2\phi_2), \frac{\partial}{\partial w_1}(\vec{u} - (w_1\phi_1 + w_2\phi_2)) \right\rangle = 2\langle \vec{u} - (w_1\phi_1 + w_2\phi_2), -\phi_1 \rangle$$

Evaluando en la solución óptima $\vec{u}^h = u_1\phi_1 + u_2\phi_2 \in \Pi$ (proyección ortogonal de $\vec{u}$ sobre Π):

$$\begin{cases} 2\langle \vec{u} - (u_1\phi_1 + u_2\phi_2), -\phi_1 \rangle = 0 \implies \langle \vec{u} - \vec{u}^h, \phi_1 \rangle = 0 \\ 2\langle \vec{u} - (u_1\phi_1 + u_2\phi_2), -\phi_2 \rangle = 0 \implies \langle \vec{u} - \vec{u}^h, \phi_2 \rangle = 0 \end{cases}$$

Propiedad de Ortogonalidad: Para cualquier vector $\vec{w} = w_1\phi_1 + w_2\phi_2 \in \Pi$:

$$\langle \vec{u} - \vec{u}^h, \vec{w} \rangle = w_1\langle \vec{u} - \vec{u}^h, \phi_1 \rangle + w_2\langle \vec{u} - \vec{u}^h, \phi_2 \rangle = 0 \implies (\vec{u} - \vec{u}^h) \perp \Pi$$

3. Sistema de Ecuaciones Normales

De las condiciones de ortogonalidad:

$$\begin{cases} \langle \vec{u}^h, \phi_1 \rangle = \langle \vec{u}, \phi_1 \rangle \\ \langle \vec{u}^h, \phi_2 \rangle = \langle \vec{u}, \phi_2 \rangle \end{cases}$$

Sustituyendo $\vec{u}^h = u_1\phi_1 + u_2\phi_2$ y definiendo $l_i = \langle \phi_i, \vec{u} \rangle$:

$$\begin{cases} \langle \phi_1, \phi_1 \rangle u_1 + \langle \phi_1, \phi_2 \rangle u_2 = l_1 \\ \langle \phi_2, \phi_1 \rangle u_1 + \langle \phi_2, \phi_2 \rangle u_2 = l_2 \end{cases} \implies \begin{bmatrix} \langle \phi_1, \phi_1 \rangle & \langle \phi_1, \phi_2 \rangle \\ \langle \phi_2, \phi_1 \rangle & \langle \phi_2, \phi_2 \rangle \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \end{bmatrix}$$

Es decir, el sistema matricial $A\bar{u} = \bar{l}$ donde $A_{ij} = \langle \phi_i, \phi_j \rangle$.

4. Funciones Polinómicas de Grado n

Un polinomio $P^n(x)$ de grado n se expresa como:

$$P^n(x) = a_0x^0 + a_1x^1 + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n = \sum_{j=0}^{n} a_jx^j$$

$P^n(x)$ queda completamente definido por la tupla $(a_0, a_1, a_2, \ldots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$. Por lo tanto, el espacio de todos los polinomios de grado n, V^n, es isomórfico a $\mathbb{R}^{n+1}$ y tiene dimensión $n+1$.

La base canónica de V^n está dada por:

$$B^n = \{1, x, x^2, \ldots, x^n\} = \{x^i\}_{i=0}^n = \{\phi_1(x), \phi_2(x), \ldots, \phi_{n+1}(x)\} \quad \text{con } \phi_i(x) = x^{i-1}$$

Espacios de Dimensión Infinita y Serie de Taylor

Para una función infinitamente derivable $f(x) \in C^\infty$, su desarrollo en serie de Taylor alrededor de $x_0 = 0$ es:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left.\frac{d^n f}{dx^n}\right|_{x=0} x^n$$

Por ejemplo, para e^x:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}x^n = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 + \ldots$$

Esta es una función polinómica de infinitos términos, por lo que pertenece a un espacio de dimensión infinita.

5. Espacio de Funciones de Cuadrado Integrable $L^2[a, b]$

Una función $f(x) \in L^2[a, b]$ si cumple:

$$\int_a^b f^2(x)\,dx < \infty$$

Si $f(x), g(x) \in L^2[a, b]$, entonces $\alpha f(x) \in L^2$, $(f \cdot g)(x) \in L^2$ y $(f + g)(x) \in L^2$, por lo que $L^2[a, b]$ es un espacio lineal de dimensión infinita.

- **Producto Escolar en L^2:**
$$\langle f, g\rangle = \int_a^b f(x)g(x)\,dx$$
- **Norma Asociada:**
$$\|f\| = \left(\int_a^b f^2(x)\,dx\right)^{1/2} = \langle f, f\rangle^{1/2} \implies \|f\|^2 = \langle f, f\rangle$$
- **Distancia Asociada:**
$$d(f, g) = \|f - g\| = \left(\int_a^b (f(x) - g(x))^2\,dx\right)^{1/2}$$

Aproximación por Cuadrados Mínimos: Buscamos la mejor aproximación $u^h(x)$ a una función $u(x)$ dentro de un subespacio V^h de dimensión finita tal que:

$$\|u - u^h\| \leq \|u - w^h\| \quad \forall w^h \in V^h$$

donde $\|u - u^h\|^2 = \int_a^b (u(x) - u^h(x))^2 \, dx$.